План урока и домашнего задания · системы уравнений (№20)

Индивидуальное занятие, 60 минут, 9 класс, подготовка к ОГЭ. Для репетитора: на печать 1 страница.

Цель

К концу урока ученик выбирает способ решения системы по виду уравнений, называет алгоритм до счёта и записывает одну систему так, чтобы эксперт поставил 2 балла: ход, обе переменные, все пары, проверка.

Ход урока

Минуты	Что делаем	Материал
0–5	**Устный опрос.** Пять вопросов подряд без подготовки: 1, 5, 7, 9, 12. Ошибку не поправляем, записываем: вернёмся на 5-й минуте.	Теория и опрос, вопросы
5–12	**Открытие.** Просим решить систему $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x = 3 \end{cases}$. Ученик, как правило, записывает одну пару (3; 4). Спрашиваем: чему равен y^2 и сколько у него значений? Получаем $y = \pm 4$: две пары. Фиксируем правило: квадрат даёт два значения, решение — пара.	Теория, правила 1 и 3; чистый лист
12–27	**Разбор вслух двух задач по этапам диалога** «Что мы видим — правило — алгоритм — решение — проверка»: задача 0 (подстановка) и задача 3 (симметричная система). Ученик сам называет алгоритм до счёта.	Диалог-разбор, задачи 0 и 3
27–35	**Пятиминутка** (вариант А), 7 минут без подсказок, затем сверка по ответам и разбор ошибок. Проверяем подстановкой.	Карточки-пятиминутки
35–50	**Самостоятельная задача уровня №20**: задача 2 или 5 в интерактивном тренажёре по шагам; затем та же задача записывается на листе как на экзамене.	Тренажёр по шагам; памятка
50–57	**Учитель — эксперт.** Проверяем запись по чек-листу памятки (5 мест, где ставится балл). Ученик находит, где потерял бы балл, и переписывает.	Памятка, образец записи
57–60	**Итог и ДЗ.** Вопрос: «По каким признакам ты выбираешь способ?» (линейное уравнение — подстановка; только x^2 и y^2 — сложение; $x + y$ и xy — Виета; произведение равно нулю — две системы; дробь — ОДЗ и замена). Выдаём домашнюю карточку.	Домашняя карточка

Как подстроить под уровень

- **Трек А:** в блоке 12–27 разбираем задачи 0 и 3 целиком по диалогу; самостоятельно — задача 4 (однородное) или 5 по шагам; ДЗ — задачи 3 и 4 из карточки.
- **Трек В:** план как есть; задачу 3 ученик решает сразу сам, учитель только слушает.
- **Трек С:** вместо задач 0 и 3 берём 1 и 2; в блоке 35–50 — задача 1 без подсказок; вопрос «Можно ли решить быстрее, не вводя t?» (подстановка $x = ty$ даёт то же самое).

Домашнее задание

1. Домашняя карточка из 4 задач (№20), оформить полностью. Срок — к следующему занятию.
2. Интерактивный тест «Системы уравнений» (10 вопросов). Цель — не меньше 8.
3. Тренажёр «новые числа каждый раз»: 10 задач, разные типы; записать, какие типы вызвали ошибки.

Следующее занятие

Первые 5 минут — три вопроса из опроса (3, 6, 10). Затем проверка ДЗ по ключевым точкам в конце карточки. Через неделю зачётный лист: уровень 1 обязателен, уровни 2 и 3 по треку. Если уровень 1 ниже 3 баллов из 4, возвращаемся к правилам 1–3 и к пятиминутке.